SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

学阀的敛散性

Abstract：学阀"已演变为一种由行政权力、学术声望、人情网络及隐性利益链耦合而成的复杂高维实体，既往研究多局限于社会学定性批判，缺乏对其决策逻辑内在数学结构的量化解构。本研究创新性地引入数学分析中的级数理论，将学阀映射为无穷幂级数 $\mathrm{F}(\boldsymbol{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \boldsymbol{a_n}\,(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x_0})^{\boldsymbol{n}}$

Motivation: 在当代学术生态系统中，"学阀"作为一种高维度的社会 - 物理复合体，其决策逻辑与资源分配机制呈现出极端的非线性特征。既往研究多集中于定性描述其垄断行为，缺乏基于数学分析框架的严格量化论证。本研究旨在将学阀的权力运作映射为无穷级数模型 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n\, x^n$，核心动机在于探究：当考虑的因素阶数 n趋向于正无穷时，该级数是收敛于一个稳定的学术真理值，还是发散至逻辑崩塌的荒谬态？

Results: 通过构建"学阀幂级数动力学模型"并应用比值判别法、根值判别法及柯西收敛准则，我们得出颠覆性结论：学阀逻辑级数在"纯学术定义域"内表现为条件收敛，但在"资源配置定义域"内呈现典型的强发散特征。特别是引入"行政头衔通胀"与"圈子封闭性"作为高阶系数修正项后，该级数的收敛半径 R 严格趋近于零。这意味着，除学阀本体所在的奇点外，任何外部观察者试图用线性逻辑逼近其行为都将导致误差项爆炸式增长。此外，我们发现学阀级数具有独特的"伪收敛"现象，即在低阶截断下（公开场合）表现平滑，而在全项展开下内部会议剧烈震荡。

Availability: 身边的学阀，收集方式小学二年级有教。

关键词： 学阀；泰勒级数；敛散性判别；收敛半径；学术异化；潜规则系数；伪收敛

1 引言

本文旨在探讨一个看似荒诞但实则富有启发性的问题：数学分析告诉我们，一个复杂的函数 $f(x)$若在某点 x_0附近足够光滑，便可展开为泰勒级数。该级数的部分和序列是否收敛，决定了我们能否用有限项去无限逼近真理。在自然科学领域，无论是牛顿力学中的天体运动，还是量子场论中的微扰展开，收敛性是理论自洽的基石。然而，当我们把目光转向社会科学中最坚固的堡垒——"学术权力结构"时，一个令人不安的问题浮出水面：学阀的决策逻辑，作为一个由无数显性规则与隐性潜规则叠加而成的无穷级数，它收敛吗？

"学阀"并非单一实体，而是一个动态演化的算子。它将输入的"学术成果"、"青年才俊"、"科研经费"等变量，经过一系列复杂的非线性变换，输出为"项目立项"、"奖项归属"、"职位聘任"等结果。如果我们将这一过程形式化为级数 $S = \sum a_n$，其中 a_n代表第 n层级的影响因子（从 a_0的硬指标到 a_∞的不可言说之默契），那么当 $n \to \infty$时，S是否存在极限？

若级数收敛，意味着学阀的行为虽有曲折，但终究有迹可循，存在一个稳定的"平衡态"；若级数发散，则意味着学阀的逻辑本质上是混沌的、不可预测的，且随着考量的深入，其荒谬程度将趋于无穷大。本文试图填补这一理论空白，通过严格的数学类比，揭示学阀体系内部的敛散性机制。

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

本文将逐项分析各项系数的物理含义，并论证为何截断该级数会导致灾难性的"理论破裂"。

2 方法

为了严谨地讨论敛散性，我们首先必须定义级数的通项。设学阀对某一学术事件 x（如一份标书、一篇论文、一个候选人）的响应函数为 $F(x)$。我们将 $F(x)$在基准点 x_0通常定义为"完全符合学阀个人利益的状态"处展开为幂级数：

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n\,(x - x_0)^n$$

其中，系数 a_n具有明确的社会物理学意义，代表了第 n阶影响因素的权重：

a_0：表象公理。这是学阀在公开场合宣称的标准，如"公平公正"、"唯才是举"、"面向国家重大需求"。该项通常为正值，且数值巨大，用于构建合法性外壳。

a_1：指标。包括论文数量、影响因子、引用次数、项目级别等可量化的硬数据。在理想状态下，此项应占主导，但在学阀体系中，其权重常被稀释。

a_2：师承关系。涉及导师 - 学生、博士后 - 合作者等直接人脉网络。由于关系的传递性，此项往往呈现平方级增强效应。

a_3：同门情谊与地缘政治。扩展至师兄弟、校友、同乡等泛血缘/地缘网络。此项引入了复杂的非线性干扰。

a_n：利益交换链。包含横向课题输送、挂名交易、会议互捧、期刊编委互换等中层潜规则。随着 n增大，这些关系的隐蔽性增强，但能量密度急剧上升。

a_N($N \to \infty$)：无穷项。涉及不可言说的历史恩怨、家族联姻、政治站队、甚至是个人的瞬时情绪波动。这是学阀逻辑的“暗物质”，虽然不可见，却决定了引力场的方向。随着 n的增加，导数 $f^{(n)}(0)$的绝对值急剧增大，且符号交替。

变量 $(x-x_0)$代表事件偏离学阀核心利益的程度。若 $x = x_0$，则所有高阶项为零，函数值仅为 a_0（完美的假象）；若 $x \neq x_0$，高阶项将出现。为了判断 $\sum a_n(x-x_0)^n$的敛散性，我们引入以下经典数学工具的变体：计算相邻两项系数的比值极限：

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

在本模型中，我们定义“腐败加速比”λ，使得 $a_{n+1} \approx \lambda \cdot a_n \cdot k^n$，其中 k为圈子封闭度系数。根值判别法与收敛半径 ：考察系数的 $\boldsymbol{n}$次方根：

$$\boldsymbol{L = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

收敛半径 $\boldsymbol{R}$定义为：

$$\boldsymbol{R = \frac{1}{L}}$$

$\boldsymbol{R}$的物理意义是：学阀逻辑能够保持“看似合理”的最大偏差范围。R 很大，说明学阀能容忍较大的学术异见，系统具有鲁棒性。若 $\boldsymbol{R \to 0}$，说明只要稍微偏离其利益核心，逻辑立即崩塌。

3 结果

通过由于 $\lim_{n\to\infty} |a_n| = \infty \neq 0$，根据级数收敛的必要条件，学阀逻辑级数在一般情况下是发散的。这意味着，你无法通过累加更多的“理由”来逼近学阀的真实意图，因为越深层的理由越荒谬且权重越大。

3.1 学阀序列的指数增长特性

真实的数据分析显示，学阀级数的系数序列 $\{a_n\}$并不满足收敛的必要条件（ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$）。相反，随着阶数 n的增加，系数呈现出惊人的超指数增长趋势。低阶区域 ($n \leq 2$)： a_0和 a_1占据主导地位，数值较大但增长平缓。这对应了学阀在公开文件中强调的“业绩导向”。此时，级数看起来是温和的。中阶区域 a_n开始显著放大。每增加一层关系（如“导师的同学的弟子”），其权重不仅不衰减，反而因“信任传递”机制而倍增。数据显示， a_5的平均值已是 a_1的 10 倍以上。高阶区域 ($n > 10$)：进入“核心圈子”后， a_n呈爆炸式增长。特别是涉及“利益共同体”的项，其数值趋向于无穷大。例如，某学阀为了维护一个长期的利益联盟（ $n \to \infty$），可以无视任何数量的顶级论文（ a_1）。数学结论：由于 $\lim_{n\to\infty} |a_n| = \infty \neq 0$，根据级数收敛的必要条件，学阀逻辑级数在一般情况下是发散的。这意味着，你无法通过累加更多的“理由”来逼近学阀的真实意图，因为越深层的理由越荒谬且权重越大。

3.1.1 收敛半径 $\boldsymbol{R}$的坍缩

利用根值判别法计算得到的收敛半径 R令人咋舌。在大多数案例中， $L = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$趋向于无穷大，导致：

$$R = \frac{1}{\infty} \to 0$$

的区间内有效；一旦拉伸超过初始尺寸的两倍（ $\lambda > 2$），无穷级数将彻底发散，多项式逼近不仅失效，更会计算出毫无物理意义的负应力或虚数强度。

学阀的逻辑仅在 $x = x_0$（即完全顺从其意志）这一点上是“收敛”的、自洽的。微观结构瞬间崩塌，导致宏观应力函数 $f(x)$在该点失去光滑性导数 $f^{(n)}(x)$趋向于无穷大或未定义。一旦 x偏离 x_0哪怕无穷小量 δ（例如，候选人仅仅是没有给学阀送礼，或者无意中引用了学阀竞争对手的文章），由于 $R \to 0$，该点立即落在收敛域之外。级数瞬间发散，表现为决策结果的剧烈跳变。这就是为什么外界常感到学阀的决定“不可理喻”、“毫无逻辑”——因为在数学上，那里的函数值确实是无穷大（或未定义）。

尽管整体发散，我们在观察中发现了一种奇特的“伪收敛”现象。当学阀处于公开场合（如大会报告、新闻采访）时，他们实际上人为地对级数进行了截断，仅保留前两项：

$$F_{public}(x) \approx a_0 + a_1 x$$

在这个截断近似下，级数是收敛的，且图像平滑、连续、可导，完美符合主流价值观。这就是所谓的“场面话”。然而，这种近似的拉格朗日余项 $R_n(x)$极大：

$$R_2(x) = \frac{F^{(3)}(\xi)}{3!}(x-x_0)^3 + \cdots$$

由于高阶导数 $F^{(n)}$（对应深层潜规则的敏感度）极大，导致余项 $R_2(x)$ 远远超过了主部。结论：学阀的公开逻辑是一个发散级数的低阶截断近似。它在局部（表面）看起来很美，但全局（实质）误差无穷大。这也解释了为何“听其言”与“观其行”之间存在巨大的鸿沟。

3.2 不同环境下的收敛与发散

进一步考察了外部环境参数对级数敛散性的影响，发现了有趣的行为。行政指令的介入相当于引入了一个巨大的强制项 C。这使得 a_n的增长更加陡峭， ρ值显著大于 1，级数发散速度加快。行政权力越集中，学阀逻辑越不可预测。若引入第三方评估或市场竞争，相当于引入了阻尼项 $-\gamma a_n$。在某些极端案例中，这能使 ρ暂时小于 1，使级数呈现**条件收敛**。但这通常是暂时的，一旦市场机制被俘获（即 a_n再次被重新定义），发散将重新开始。随着各类人才头衔（院士、杰青、长江等）的泛滥， a_n中的“身份权重”项急剧膨胀。这导致即使是很小的 x偏差，乘以巨大的系数后也会产生巨大的输出波动。头衔越多，系统越不稳定，收敛半径越小。

致谢

本研究是在极度压抑的学术氛围中完成的，感谢所有在发散级数中依然坚持寻找收敛解的“傻瓜”们，你们是柯西列中的希望。特别感谢那些提供了丰富发散案例的学阀们，没有你们的“无穷大”操作，本研究的证明将无法完成。同时也感谢审稿人（如果有的话），希望你们的逻辑半径比本文研究对象大那么一点点。

赞助

0

参考文献

1. Taylor, B. (1715). *Methodus Incrementorum Directa et Inversa*. London. (The original sin of linearization).
2. Ogden, R. W. (1972). "Large deformation isotropic elasticity – on the correlation of theory and experiment for incompressible rubberlike solids". *Proceedings of the Royal Society of London*.
3. Murphy, J. (2025). "Why your condom broke: A Taylor series explanation". *Journal of Embarrassing Physics*, Vol. 12, Issue "Oops".
4. Standard ISO 4074:2025. *Natural rubber latex condoms — Requirements and test methods*. (Note: This standard explicitly forbids using Taylor expansion for burst volume calculation).